WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Meetkunde

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

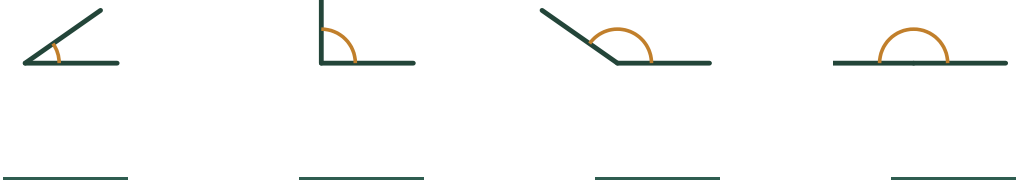
- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeken herkennen

Schrijf onder elke hoek of hij scherp, recht, stomp of gestrekt is.

1. Welke soort hoek is dit?

a) b) c) d)



_____ _____ _____ _____

2. Twee rechten snijden elkaar onder $55°$. Bereken.

a) de nevenhoek van $55°$ _____

b) de overstaande hoek van $55°$ _____

c) de complementaire hoek van $55°$ _____

3. Twee evenwijdige rechten worden gesneden door een derde rechte. Eén overeenkomstige hoek is $72°$. Hoe groot is de andere? _____

4. Twee evenwijdige rechten snijden elkaar ver genoeg verderop toch.

◯ waar ◯ niet waar

2 Rekenen met hoeken in figuren

De som van de hoeken van een driehoek is $180°$, van een vierhoek $360°$.

5. Hoe groot is de ontbrekende hoek?

a) een driehoek met $40°$ en $75°$ _____

b) een driehoek met $90°$ en $32°$ _____

c) een vierhoek met $100°$, $85°$ en $95°$ _____

6. In een gelijkbenige driehoek is de tophoek $50°$. Hoe groot is elke basishoek? _____

7. In een gelijkbenige driehoek is een basishoek $70°$. Hoe groot is de tophoek? _____

8. In een parallellogram is één hoek $115°$. Hoe groot is de hoek ernaast? _____

9. Een driehoek heeft hoeken van $90°$ en $45°$. Wat weet je allemaal over die driehoek?

_____

_____

_____

_____

3 Vormen benoemen

Schrijf onder elke figuur zijn naam.

10. Hoe heet deze figuur?

a)  _____

b)  _____

c)  _____

11. Welke vierhoek is dit?

a) beide paren overstaande zijden evenwijdig _____

b) vier even lange zijden _____

c) juist één paar evenwijdige zijden _____

d) vier gelijke zijden én vier rechte hoeken _____

12. Hoeveel symmetrieassen heeft dit?

a) een vierkant _____ b) een gewone rechthoek _____

c) een gelijkzijdige driehoek _____

d) een gewoon parallellogram _____

13. De diagonalen van een ruit staan loodrecht op elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

4 Lijnen in een driehoek

Gebruik de namen uit de bundel.

14. Welke merkwaardige lijn is dit?

a) verdeelt een hoek in twee gelijke stukken _____

b) staat loodrecht op een zijde, door het midden ervan _____

c) van een hoekpunt loodrecht op de overstaande zijde _____

d) van een hoekpunt naar het midden van de overstaande zijde _____

15. Hoe noem je de langste zijde van een rechthoekige driehoek? _____

16. Teken een driehoek en construeer met je geodriehoek de hoogtelijn uit één hoekpunt.

5 Congruentie en transformaties

Let goed op het verschil tussen dezelfde vorm en dezelfde grootte.

17. Welk congruentiekenmerk is dit?

a) drie paar even lange zijden _____

b) twee zijden en de ingesloten hoek _____

c) een zijde en de twee aanliggende hoeken _____

18. Twee driehoeken met drie gelijke hoeken zijn altijd congruent.

◯ waar ◯ niet waar

19. Welke transformatie is dit?

a) schuift opzij zonder te draaien _____

b) draait een kwartslag rond een punt _____

c) klapt om rond een rechte _____

20. Wat mag je besluiten zodra je aantoont dat twee driehoeken congruent zijn?

21. Welke eigenschap blijft bij een spiegeling om een rechte niet noodzakelijk behouden?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hoeken herkennen

1 a) scherp · b) recht · c) stomp · d) gestrekt

2 a) $125°$ · b) $55°$ · c) $35°$

3 $72°$

4 niet waar

2. Rekenen met hoeken in figuren

5 a) $65°$ · b) $58°$ · c) $80°$

6 $65°$

7 $40°$

8 $65°$

9 De derde hoek is ook $45°$, dus de driehoek is rechthoekig én gelijkbenig. De twee rechthoekszijden zijn even lang.

3. Vormen benoemen

10 a) ruit · b) trapezium · c) zeshoek

11 a) parallellogram · b) ruit · c) trapezium · d) vierkant

12 a) 4 · b) 2 · c) 3 · d) 0

13 waar

4. Lijnen in een driehoek

14 a) bissectrice · b) middelloodlijn · c) hoogtelijn · d) zwaartelijn

15 de schuine zijde (hypotenusa)

16 De lijn vertrekt uit het hoekpunt en staat loodrecht op de overstaande zijde (of op het verlengde ervan bij een stompe hoek).

5. Congruentie en transformaties

17 a) ZZZ · b) ZHZ · c) HZH

18 niet waar

19 a) translatie · b) rotatie · c) spiegeling

20 Dat al hun overeenkomstige zijden even lang zijn en al hun overeenkomstige hoeken even groot. Je hoeft die dus niet één voor één meer te meten.

21 De draaizin: wat met de klok mee stond, staat erna tegen de klok in. Lengtes, hoeken en oppervlakte blijven wel gelijk.